

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты групп 24ВВВЗ

Масюк А. Р.

Мамонтов Н. П.

Приняли:

Юрова О. В.

Деев М. В.

Пенза 2025

Цель работы

Повторить на практике базовые принципы работы с простыми структурами данных в языке C: статическими и динамическими массивами, а также структурами. Закрепить навыки управления памятью, обработки данных и организации программного кода.

Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Работа программы

```
cmd C:\Windows\system32\cmd.exe
ЗАДАНИЕ 1:
Сгенерированный массив: 30 51 27 28 39 19 88 85 80 62
Минимальный элемент: 19
Максимальный элемент: 88
Разница между максимальным и минимальным: 69

ЗАДАНИЕ 2:
Массив случайных чисел:
98 38 91 62 49 14 96 39 31 66

ЗАДАНИЕ 3:
Введите размер массива: 5
Введите 5 элементов массива:
Элемент 1: 1
Элемент 2: 2
Элемент 3: 3
Элемент 4: 4
Элемент 5: 5
Введенный массив:
1 2 3 4 5
```

Выполнение заданий 1–3

ЗАДАНИЕ 4:

Исходная матрица:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Суммы по столбцам:

Столбец 1: 15

Столбец 2: 18

Столбец 3: 21

Столбец 4: 24

Выполнение задания 4

ЗАДАНИЕ 5:

```
Введите фамилию студента 1: Mamontov
Введите фамилию студента 2: Masyuk
Введите фамилию студента 3: Ivanov
Введите имя студента Mamontov: Nikita
Введите имя студента Masyuk: Artem
Введите имя студента Ivanov: Ivan
Введите название факультета студента Mamontov Nikita: FVT
Введите название факультета студента Masyuk Artem: FVT
Введите название факультета студента Ivanov Ivan: FVT
Введите номер зачётной книжки студента Mamontov Nikita: 123
Введите номер зачётной книжки студента Masyuk Artem: 234
Введите номер зачётной книжки студента Ivanov Ivan: 345
```

Список всех студентов:

Студент Mamontov Nikita обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 123
Студент Masyuk Artem обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 234
Студент Ivanov Ivan обучается на факультете FVT, номер зачётной книжки 345

Поиск студента:

1 - По фамилии

2 - По имени

3 - По номеру зачетной книжки

Выберите вариант поиска: 1

Введите фамилию для поиска: Mamontov

Найден студент: Mamontov Nikita, факультет: FVT, номер: 123

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . █

Выполнение задания 5

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы повторили на практике базовые принципы работы с простыми структурами данных в языке C: статическими и динамическими массивами, а также структурами. Закрепили навыки управления памятью, обработки данных и организации программного кода. Написали рабочий код в соответствии с заданием на языке C++

Листинг

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
```

```
#define ROWS 3
#define COLS 4

struct student
{
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int Nomzach;
};

int main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    setvbuf(stdin, NULL, _IONBF, 0);
    setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);

    printf("ЗАДАНИЕ 1:\n\n");

    int n = 10;
    int a[10];
    int i;

    srand(time(NULL));

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100;
    }

    printf("Сгенерированный массив: ");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");

    int min = a[0];
    int max = a[0];

    for (i = 1; i < n; i++)
    {
        if (a[i] < min)
            min = a[i];
        if (a[i] > max)
            max = a[i];
    }

    printf("Минимальный элемент: %d\n", min);
    printf("Максимальный элемент: %d\n", max);
    printf("Разница между максимальным и минимальным: %d\n", max - min);

    printf("\nЗАДАНИЕ 2:\n\n");

    int b[10];
```

```

for (i = 0; i < n; i++)
{
    b[i] = rand() % 100;
}

printf("Массив случайных чисел:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d ", b[i]);
}
printf("\n");

printf("\nЗАДАНИЕ 3:\n\n");

int size;
int* dynamic_array;

printf("Введите размер массива: ");
scanf("%d", &size);

dynamic_array = (int*)malloc(size * sizeof(int));

if (dynamic_array == NULL)
{
    printf("Ошибка выделения памяти!\n");
}
else
{
    printf("Введите %d элементов массива:\n", size);
    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        printf("Элемент %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &dynamic_array[i]);
    }

    printf("Введенный массив:\n");
    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        printf("%d ", dynamic_array[i]);
    }
    printf("\n");

    free(dynamic_array);
}

while (getchar() != '\n');

printf("\nЗАДАНИЕ 4:\n\n");

int matrix[ROWS][COLS] = {
    {1, 2, 3, 4},
    {5, 6, 7, 8},
    {9, 10, 11, 12}
};

```

```

int col_sums[COLS] = { 0 };
int j;

printf("Исходная матрица:\n");
for (i = 0; i < ROWS; i++)
{
    for (j = 0; j < COLS; j++)
    {
        printf("%3d ", matrix[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

for (j = 0; j < COLS; j++)
{
    for (i = 0; i < ROWS; i++)
    {
        col_sums[j] += matrix[i][j];
    }
}

printf("\nСуммы по столбцам:\n");
for (j = 0; j < COLS; j++)
{
    printf("Столбец %d: %d\n", j + 1, col_sums[j]);
}

printf("\nЗАДАНИЕ 5:\n\n");

struct student stud[3];
int found = 0;
char search_famil[20];
char search_name[20];
int search_nomzach;
int search_choice;

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Введите фамилию студента %d: ", i + 1);
    scanf("%19s", stud[i].famil);
}

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Введите имя студента %s: ", stud[i].famil);
    scanf("%19s", stud[i].name);
}

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Введите название факультета студента %s %s: ", stud[i].famil, stud[i].name);
    scanf("%19s", stud[i].facult);
}

for (i = 0; i < 3; i++)
{

```

```

    printf("Введите номер зачётной книжки студента %s %s: ", stud[i].famil, stud[i].name);
    scanf("%d", &stud[i].Nomzach);
}

printf("\nСписок всех студентов:\n");
for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Студент %s %s обучается на факультете %s, номер зачётной книжки %d \n",
        stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
}

printf("\nПоиск студента:\n");
printf("1 - По фамилии\n");
printf("2 - По имени\n");
printf("3 - По номеру зачетной книжки\n");
printf("Выберите вариант поиска: ");
scanf("%d", &search_choice);

switch (search_choice)
{
case 1:
    printf("Введите фамилию для поиска: ");
    scanf("%19s", search_famil);
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        if (strcmp(stud[i].famil, search_famil) == 0)
        {
            printf("Найден студент: %s %s, факультет: %s, номер: %d\n",
                stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
            found = 1;
        }
    }
    break;

case 2:
    printf("Введите имя для поиска: ");
    scanf("%19s", search_name);
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        if (strcmp(stud[i].name, search_name) == 0)
        {
            printf("Найден студент: %s %s, факультет: %s, номер: %d\n",
                stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
            found = 1;
        }
    }
    break;

case 3:
    printf("Введите номер зачетной книжки: ");
    scanf("%d", &search_nomzach);
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        if (stud[i].Nomzach == search_nomzach)
        {
            printf("Найден студент: %s %s, факультет: %s, номер: %d\n",

```

```
        stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);  
        found = 1;  
    }  
}  
break;  
  
default:  
    printf("Неверный выбор!\n");  
    break;  
}  
  
if (!found && search_choice >= 1 && search_choice <= 3)  
{  
    printf("Студент не найден!\n");  
}  
  
system("pause");  
return 0;  
}
```